CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Kazanım: 12.1.1.1 — **10 puan**

Oswald Avery ve arkadaşları, Griffith'in deneyindeki transformasyon yapan etkeni belirlemek için özütü DNAaz, RNAaz ve proteaz enzimleriyle muamele etmiştir.

**Avery'nin DNAaz enzimi kullandığında transformasyonun gerçekleşmediğini görmesi hangi tarihsel sonuca kanıt oluşturmuştur?**

**Cevap:** DNA molekülü parçalandığında transformasyonun durması, kalıtım materyalinin protein veya RNA değil, DNA olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır.

**2** Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

Azotlu organik bazlar pürin ve pirimidin bazları olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

**Pürin ve pirimidin bazlarının halka yapılarını ve hangi bazların bu gruplarda yer aldığını yazınız.**

**Cevap:** Pürinler: Çift halkalıdır; Adenin (A) ve Guanin (G) bazlarıdır.
Pirimidinler: Tek halkalıdır; Timin (T), Sitozin (S/C) ve Urasil (U) bazlarıdır.

**3** Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

Erwin Chargaff, farklı canlı türlerinin DNA'larındaki baz oranlarını analiz ederek Chargaff Kuralları'nı ortaya koymuştur.

**Çift zincirli bir DNA molekülünde Chargaff oranlarını (A, T, G, C ilişkisi) eşitliklerle yazınız.**

**Cevap:** A = T ve G = C eşitlikleri geçerlidir.
Toplam pürin bazı sayısı toplam pirimidin bazı sayısına eşittir: (A + G) ÷ (T + C) = 1.

**4** Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

mRNA üzerinde amino asit şifreleyen üçlü nükleotit gruplarına kodon denir.

**Genetik şifrede toplam kaç çeşit kodon bulunduğunu ve bunlardan kaç tanesinin amino asit şifrelediğini belirtiniz.**

**Cevap:** 4 farklı baz üçerli dizildiğinde $4^3 = 64$ çeşit kodon bulunur.
3 tanesi durdurma (stop) kodonu olduğundan amino asit şifrelemez; kalan 61 çeşit kodon 20 farklı amino asidi şifreler.

**5** Kazanım: 12.1.1.3 — **15 puan**

Bir insanın göz hücresi ile karaciğer hücresinin DNA dizilimleri tamamen aynıdır.

**Buna rağmen bu iki hücrenin yapı ve işlevlerinin birbirinden çok farklı olmasını 'aktif gen' kavramıyla açıklayınız.**

**Cevap:** Vücudun tüm somatik hücreleri aynı DNA'yı içerir; ancak her doku hücresinde DNA'nın sadece belirli gen bölgeleri aktiftir (ifade edilir).
Göz hücresinde görme ile ilgili proteinlerin genleri aktifken, karaciğer hücresinde sindirim ve metabolizma enzimleri aktifleştirilir.

**6** Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

DNA polimeraz enziminin replikasyon sürecindeki iki temel görevini yazınız.

**Cevap:** 1. Kalıp ipliğin karşısına uygun serbest deoksiribonükleotitleri 5' -> 3' yönünde ekleyerek yeni ipliği sentezler.
2. Hata okuma (proofreading) özelliğiyle yanlış eşleşen nükleotitleri tespit edip keserek hataları düzeltir.

**7** Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Replikasyon çatalında bir iplik kesintisiz sentezlenirken diğer iplik kesintili (parçalı) olarak üretilir.

**Kesintili sentezlenen bu parçalara verilen adı ve neden kesintili üretildiğini açıklayınız.**

**Cevap:** Bu parçalara 'Okazaki parçacıkları' denir.
DNA polimeraz yalnızca 5' -> 3' yönünde nükleotit ekleyebildiği için 5' -> 3' yönündeki kalıp iplik üzerinde geriye doğru parça parça sentez yapmak zorundadır.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....